分析博资考分类汇编

得布Der布

2026 年 4 月 3 日

给求真的博资考做了一个分类汇编, 可以用于检验某一门课有没有学到博资考要求的水平. 关于每道题后面的备注部分, 是按照这样的规则: 我看书的时候发现相关的内容就回来加一句. 一些说明:

1. 目前的参考书都是官方的参考书, 以后会加入民间更适合安卓人的参考书.

1 数学分析

1.1 参考书

1. Pin Yu, Lecture notes on Analysis I, II, III.

1.2 博资考题

1. (2024春P1) 计算$f(x)=\cos(\alpha x)$在$[-\pi,\pi]$的傅里叶级数

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n e^{inx}$$

其中α不是整数, 并用他来计算

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{9n^2-1}$$

解:

$$a_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(\alpha x)e^{-inx}dx$$

分部积分两次得到

$$a_n=\frac{\sin\pi\alpha}{\pi\alpha}\cdot(-1)^n+\frac{n^2}{\alpha^2}a_n$$

从而其傅里叶级数为

$$\cos\alpha x\sim\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{\sin\pi\alpha}{\pi\alpha}\frac{(-1)^n}{1-\frac{n^2}{\alpha^2}}e^{inx}$$

由于$\cos(\alpha x)$的周期延拓满足李普希茨条件, 知傅里叶级数在$[-\pi,\pi]$上逐点收敛. 取$x=\pi,\ \alpha=\frac{1}{3}$即有

$$\cos\frac{\pi}{3}=\frac{\sin\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{3}}\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{1-9n^2}$$

从而

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{9n^2-1}=\frac{1}{2}-\frac{\pi}{6\sqrt{3}}$$

2. (2024春P2) 对于任意非负整数n, 计算

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x}\right)^2 dx$$

解: 设

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x}\right)^2 dx$$

则

$$I_n - I_{n-1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx - \sin^2(n-1)x}{\sin^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n-1)x}{\sin x} dx$$

进一步的

$$I_{n+1} - 2I_n + I_{n-1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n+1)x - \sin(2n-1)x}{\sin x} dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2nx dx = 0$$

故

$$I_{n+1} - I_n = I_1 - I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}$$

即

$$I_n = \frac{n\pi}{2} + I_0 = \frac{n\pi}{2}$$

3. (2025春P2) 计算f的傅里叶级数

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n e^{inx}$$

其中f是$[-1,1]$的特征函数

$$f(x)=\begin{cases}1 & 若|x|<1\\ 0 & 若1<|x|\le\pi\end{cases}$$

并找出所有的$x\in[-\pi,\pi]$使得这个级数绝对收敛.

解:

$$a_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-inx}dx=\frac{1}{2\pi}\int_{-1}^{1}e^{-inx}dx=\frac{1}{2\pi}\frac{e^{in}-e^{-in}}{in}=\frac{\sin n}{n\pi},\ (n\neq 0)$$

特别的, $a_0=\frac{1}{\pi}$, 故其傅里叶级数为

$$\frac{1}{\pi}+\sum_{n\neq 0}\frac{\sin n}{n\pi}e^{inx}$$

对于任意$x\in[-\pi,\pi]$, 有

$$\frac{1}{\pi}+\sum_{n\neq 0}\left|\frac{\sin n}{n\pi}e^{inx}\right|=\frac{1}{\pi}+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n\pi}=+\infty$$

知不绝对收敛.

2 常微分方程

2.1 考察范围

1. 常微分方程: 简单方程的显式解, 初值问题解的存在唯一性理论, 线性常微分方程系统, 相空间分析, 稳定性理论, 李雅普诺夫方法.

2. 二阶常微分方程的边值问题: 施图姆-刘维尔理论, 一些偏微分方程的分离变量法.

2.2 参考书

1. Ding Tongren, Li Chengzhi, Ordinary Differential Equations (third edition)

2. Morris W. Hirsch, Stephen Smale, Robert L. Devaney, Differential Equations, Dynamical systems, and an introduction to chaos

3. Wolfgang Walter, Ordinary Differential Equations.

2.3 博资考题

1. (2023秋P2) 找出以下关于$(x(t), y(t))$的常微分方程组的平衡点，并判断他们的稳定性(稳定或不稳定):

$$\frac{dx}{dt} = \log(y^2 - x);\ \frac{dy}{dt} = x - y - 1$$

解: (x, y)是平衡点当且仅当$\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} = 0$.

$$\begin{cases} \log(y^2 - x) & = 0 \\ x - y - 1 & = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases} \text{或} \begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \end{cases}$$

故平衡点为$(2, 3)$和$(0, -1)$，下判断其稳定性. 雅可比矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \frac{-1}{y^2-x} & \frac{2y}{y^2-x} \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2y \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

则$p = -\operatorname{tr}(A) = 2$, $q = \det(A) = 1 - 2y$.
在$(2, 3)$处$q < 0$, 故$(2, 3)$是鞍点, 不稳定.
在$(0, -1)$处$q > 0, p < 0$, 且$0 < p^2 < 4q$, 故$(0, -1)$是稳定焦点.

2. (2024春P3) 判断以下常微分方程的零解的稳定性(渐近稳定/稳定但不渐近稳定/不稳定)

$$\frac{d^2y}{dt^2}+\left(\frac{dy}{dt}\right)^3+y=0$$

解: 设$x=\frac{dy}{dt}$, 则得到常微分方程组:

$$\begin{cases}\frac{dx}{dt} &= -x^3-y\\ \frac{dy}{dt} &= x\end{cases}$$

令$V(x,y)=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$, 则$V(x,y)>0$对于$(x,y)\neq(0,0)$成立, 且

$$\frac{\partial V}{\partial x}(-x^3-y)+\frac{\partial V}{\partial y}x=-x^4<0\ (\forall\ x\neq 0)$$

由李雅普诺夫稳定性判据知零解是渐近稳定的.

3. (2024秋P3) 求所有$a \in \mathbb{R}$使得以下边值问题无解:

$$\frac{d^2u}{dx^2} + au = 1,\ u(0) = u(1) = 0$$

解: 若$a = 0$, 原方程解得$u(x) = \frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2$, 代入得$C_1 = -\frac{1}{2},\ C_2 = 0$. 故有解.
若$a > 0$, 原方程解得$u(x) = C_1 \cos\sqrt{a}x + C_2 \sin\sqrt{a}x + \frac{1}{a}$. 代入得

$$\begin{cases} C_1 = -\frac{1}{a} \\ C_1 \cos\sqrt{a} + C_2 \sin\sqrt{a} = -\frac{1}{a} \end{cases}$$

他无解当且仅当$\sin\sqrt{a} = 0$, 即$a = k^2\pi^2,\ k = 1, 2, \cdots$.
若$a < 0$, 原方程解得$u(x) = C_1e^{\sqrt{-a}x} + C_2e^{-\sqrt{-a}x} + \frac{1}{a}$. 代入得

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = -\frac{1}{a} \\ C_1e^{\sqrt{-a}} + C_2e^{-\sqrt{-a}} = -\frac{1}{a} \end{cases}$$

由于$\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ e^{\sqrt{-a}} & e^{-\sqrt{-a}} \end{pmatrix} \neq 0$始终成立, 知该方程有解.
综上所述所有使该边值问题无解的$a = k^2\pi^2,\ k = 1, 2, \cdots$.

4. (2025春P5) 考虑二阶常微分方程

$$x\frac{d^2u}{dx^2}+2\frac{du}{dx}+u=0$$

a) 证明所有非平凡的实值解在$(1,\infty)$有无穷多个零点.

b) 非平凡的实值解在$(0,1)$一定只有有限个零点吗? 证明你的结论.

解: 方程等价于

$$E1:\ \frac{d^2u}{dx^2}+\frac{2}{x}\frac{du}{dx}+\frac{1}{x}u=0$$

设其解为φ. 考虑欧拉方程

$$E2:\ \frac{d^2u}{dx^2}+\frac{2}{x}\frac{du}{dx}+\frac{1}{x^2}u=0$$

做换元$x=e^t$可将其化为二阶线性常微分方程, 求出$E2$的通解

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}\left(C_1\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\log x\right)+C_2\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\log x\right)\right)$$

他显然有无穷多个零点, 由于$x\in(1,\infty)$时有$\frac{1}{x^2}<\frac{1}{x}$, 利用施图姆比较定理知, $\psi(x)$的两个相邻零点之间有$\varphi(x)$的零点, 故$\varphi(x)$在$(1,\infty)$有无穷多个零点.

接下来考虑$(0,1)$上的情形, 由于0是$E1$的正则奇点, 可以在0处用广义幂级数求解. 设

$$u(x)=\sum_{k=0}^{\infty}c_nx^{k+\rho}$$

则化简得

$$\begin{cases}c_0\rho(\rho+1) & =0\\ c_k(k+\rho)(k+\rho+1)+c_{k-1} & =0\ (k\geq 1)\end{cases}$$

考虑$\rho=0$则得到$c_k=\frac{(-1)^k}{k!(k+1)!}c_0$, 故$E1$有一解

$$u(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!(k+1)!}x^k$$

这一解在$(0,\infty)$上解析, 从而在$(0,1)$中只有有限个零点. 接下来对于任意的非平凡解$v(x)$, 只需考虑u,v线性无关的情形. 对$E1$和他自己利用施图姆比较定理, 知$v(x)$的两个相邻零点之间有$u(x)$的零点. 从而$v(x)$在$(0,1)$中也只有有限个零点.

5. (2025秋P6) 令$\omega > 0$且$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$是一个以$2\pi$为周期的连续函数. 考虑方程

$$\frac{d^2u}{dx^2} + \omega^2 u = g(x)$$

a) 若ω不是整数, 证明原方程有唯一一个以2π为周期的解, 且所有的解都是有界的.

b) 若ω是整数, 求原方程有以2π为周期的解的充要条件(这个条件是对于g的).

解: 齐次方程的基本解组为$\{\cos\omega x,\ \sin\omega x\}$. 由常数变易公式得到特解

$$u_*(x) = -\cos\omega x \int_0^x \frac{g(t)\sin\omega t}{\omega} dt + \sin\omega x \int_0^x \frac{g(t)\cos\omega t}{\omega} dt$$

化简得到方程的通解

$$u(x) = C_1\cos\omega x + C_2\sin\omega x + \frac{1}{\omega}\int_0^x g(t)\sin(\omega(x-t))dt$$

由于原方程的各系数以2π为周期, 知原方程的解u以2π为周期当且仅当

$$\begin{cases} u(0) = u(2\pi) \\ u'(0) = u'(2\pi) \end{cases}$$

即得到关于C_1, C_2的线性方程组

$$\begin{cases} C_1 = C_1\cos 2\pi\omega + C_2\sin 2\pi\omega + \frac{1}{\omega}\int_0^{2\pi} g(t)\sin(\omega(2\pi - t))dt \\ C_2 = -C_1\sin 2\pi\omega + C_2\cos 2\pi\omega + \frac{1}{\omega}\int_0^{2\pi} g(t)\cos(\omega(2\pi - t))dt \end{cases}$$

若ω不是整数, 其系数矩阵的行列式

$$\det\begin{pmatrix} \cos 2\pi\omega - 1 & \sin 2\pi\omega \\ -\sin 2\pi\omega & \cos 2\pi\omega - 1 \end{pmatrix} = 2(1 - \cos 2\pi\omega) \neq 0$$

故有唯一解. 此时所有其他的解都是该周期解加上某个$\cos\omega x$和$\sin\omega x$的线性组合, 从而都是有界的.

若ω是整数, 该方程组化简为

$$\int_0^{2\pi} g(t)\sin(\omega t)dt = \int_0^{2\pi} g(t)\cos(\omega t)dt = 0$$

此即为所求的充要条件.

6. (2026春P2) 求如下初值问题的解$u = u(x)$,

$$x\frac{d^2u}{dx^2} - 2(x+1)\frac{du}{dx} + (x+2)u = 0,\ u(1) = e,\ u'(1) = 2e$$

(提示: 先检验$u = e^x$是方程的一个解.)

解: 设$u(x) = e^x v(x)$, 则

$$u' = e^x(v + v'),\ u'' = e^x(v'' + 2v' + v)$$

代入得到

$$x(v'' + 2v' + v) - 2(x+1)(v' + v) + (x+2)v = 0$$

化简得

$$xv'' - 2v' = 0 \implies v(x) = C_1x^3 + C_2$$

从而

$$u(x) = e^x(C_1x^3 + C_2),\ u'(x) = e^x(C_1x^3 + 3C_1x^2 + C_2)$$

代入初值解得$C_1 = \frac{1}{3}$, $C_2 = \frac{2}{3}$, 故

$$u(x) = \frac{1}{3}e^x(x^3 + 2)$$

7. (2026春P7) 给定$f \in C^1([0,\infty))$, 考虑以下的线性微分方程

$$\frac{d^2u}{dx^2} - (1+f(x))u = 0$$

a) 若$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$, 证明所有的非零解$u = u(x)$在$[0,\infty)$上至多有有限个零点.

b) 若$\int_0^\infty |f(x)|dx < \infty$, 证明存在唯一的解$u = u(x)$满足

$$\lim_{x\to+\infty} e^x u(x) = 1$$

解: 设$x > N$时$|f(x)| < \frac{1}{2}$, 则$-(1+f(x)) < -\frac{1}{2}$. 则由于

$$\frac{d^2u}{dx^2} - \frac{1}{2}u = 0$$

的解$u(x) = C_1 e^{\frac{x}{\sqrt{2}}} + C_2 e^{-\frac{x}{\sqrt{2}}}$在$(N,+\infty)$上只有有限个零点, 由施图姆比较定理知原方程的解在$(N,+\infty)$上也只有有限个零点. 而显然$[0,N]$上也只有有限个零点, 得证.

设$\int_M^\infty |f(x)|dx < 1$. 令$v(x) = e^x u(x)$, 则

$$v'(x) = e^x(u'(x)+u(x)),\ v''(x) = e^x(u''(x)+2u'(x)+u(x))$$

代入得

$$v''(x) - 2v'(x) - f(x)v(x) = 0$$

考虑关于$v(x) \in C_b[M,+\infty)$的积分方程

$$v(x) = 1 + \frac{1}{2}\int_x^\infty (1-e^{2x-2t})f(t)v(t)dt = Tv(x)$$

其中映射$T: C_b[M,+\infty) \to C_b[M,+\infty)$. 则对于$x \in [M,+\infty)$有

$$|Tv_1(x) - Tv_2(x)| \le \frac{1}{2}\int_x^\infty |f(t)|\cdot|v_1(t)-v_2(t)|dt < \frac{1}{2}\sup_{t\in[M,+\infty)} |v_1(t)-v_2(t)|$$

由压缩映射原理知, 该积分方程存在唯一解$v(x)$, 满足$\lim\limits_{x\to+\infty} v(x) = 1$. 求导得

$$v'(x) = -\int_x^\infty e^{2x-2t}f(t)v(t)dt$$

$$\Longrightarrow e^{-2x}v'(x) = -\int_x^\infty e^{-2t}f(t)v(t)dt$$

$$\Longrightarrow e^{-2x}(v''(x) - 2v'(x)) = e^{-2x}f(x)v(x)$$

故$v(x)$满足微分方程$v'' - 2v' - fv = 0$, 由解的存在唯一性可将他延拓到$[0,M]$上. 从而$u(x) = e^{-x}v(x)$是原方程的解, 且满足$\lim\limits_{x\to+\infty} e^x u(x) = 1$.

接下来再说明唯一性, 假设u是原方程的解, 且满足$\lim\limits_{x\to+\infty} e^x u(x)=1$. 令$v(x)=e^x u(x)$, 则$v$满足微分方程

$$v''(x)-2v'(x)-f(x)v(x)=0$$

两边乘e^{-2x}并积分得到

$$\frac{d}{dx}(e^{-2x}v'(x))=e^{-2x}f(x)v(x)$$

两边同时积分得到

$$e^{-2N}v'(N)-e^{-2x}v'(x)=\int_x^N e^{-2t}f(t)v(t)dt$$

由于右边的极限存在, 可设$\lim\limits_{x\to\infty} e^{-2x}v'(x)=C$. 若$C>0$, 则$x$充分大时有$v'(x)>1$, 这与$\lim\limits_{x\to\infty} v(x)=1$矛盾. 同理$C<0$时也有矛盾. 故只能$C=0$, 即

$$-e^{-2x}v'(x)=\int_x^\infty e^{-2t}f(t)v(t)$$

两边乘e^{-2x}并再次积分得到

$$\begin{aligned}1-v(x)&=-\int_x^\infty\int_s^\infty e^{2s-2t}f(t)v(t)dtds\\&=-\int_x^\infty e^{-2t}f(t)v(t)\int_x^t e^{2s}dsdt\\&=-\frac{1}{2}\int_x^\infty(1-e^{2x-2t})f(t)v(t)dt\end{aligned}$$

即对于之前定义的映射$T:C_b[M,+\infty)\to C_b[M,+\infty)$有$Tv(x)=v(x)$. 而$T$是压缩映射, 知这样的$v$是唯一的, 故$u$也是唯一的.

3 复变函数

3.1 考察范围

1. 复解析函数: 复积分, 柯西定理, 柯西积分公式, 莫雷拉定理.
2. 亚纯函数: 零点和极点, 留数, 辐角原理.
3. 调和函数: 均值性质, 反射原理, 狄利克雷问题.
4. 级数和乘积展开: 幂级数和洛朗级数, 部分分式展开, 维尔斯特拉斯无穷乘积, 哈达马分解定理.
5. 特殊函数: Γ函数, ζ函数, 椭圆函数.
6. 共形映射: 线性分式变换, 施瓦兹引理, 黎曼映射定理, 皮卡定理.
7. 基本黎曼曲面.

3.2 参考书

1. Stein-Shakarchi: Complex Analysis
2. Ahlfors: Complex Analysis
3. Greene-Krantz: Function Theory of One Complex Variable

3.3 博资考题

1. (2023秋P1) 对于$\xi \in \mathbb{R}$, 计算

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-ix\xi}}{(1+x^2)^2} dx$$

解: 被积函数在$\pm i$有二重极点, 若$\xi \leq 0$, 取积分路径为$-A$到A的线段和上半平面中连接A和$-A$的圆弧, 由留数定理得

$$\int_{-A}^{A} \frac{e^{-ix\xi}}{(1+x^2)^2} dx + \int_0^{\pi} \frac{\exp(-i\xi A e^{i\theta})}{(1+A^2e^{2i\theta})^2} Aie^{i\theta} d\theta = 2\pi i \operatorname{Res}(i) = \frac{(1-\xi)e^{\xi}}{2}\pi$$

有

$$\lim_{A\to\infty} \int_{-A}^{A} \frac{e^{-ix\xi}}{(1+x^2)^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ix\xi}}{(1+x^2)^2} dx$$

$$\left| \int_0^{\pi} \frac{\exp(-i\xi A e^{i\theta})}{(1+A^2e^{2i\theta})^2} Aie^{i\theta} d\theta \right| \leq \int_0^{\pi} \frac{A\exp(A\xi\sin\theta)}{(A^2-1)^2} d\theta \leq \frac{A\pi}{(A^2-1)^2} \to 0$$

故

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-ix\xi}}{(1+x^2)^2} dx = \frac{(1-\xi)e^{\xi}}{2}\pi, \ (\xi \leq 0)$$

对于$\xi \geq 0$的情形有

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-ix\xi}}{(1+x^2)^2} dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix\xi}}{(1+x^2)^2} dx = \frac{(1+\xi)e^{-\xi}}{2}\pi, \ (\xi \geq 0)$$

2. (2023秋P6) 设$\mathbb{D}=\{z:|z|<1\}\subset\mathbb{C}$为单位圆盘, $g:\mathbb{D}\to\mathbb{C}$是全纯函数, 使得$g(0)=0$且$|\operatorname{Re}g(z)|<1$对于任意$z\in\mathbb{D}$成立. 证明对于任意$z\in\mathbb{D}$,

$$|g(z)|\le\frac{2}{\pi}\log\frac{1+|z|}{1-|z|}$$

解: 设$\Omega=\{z:|\operatorname{Re}z|<1\}$, 易验证

$$\varphi(z)=\frac{2}{\pi}\log\frac{1+z}{1-z}$$

是$\mathbb{D}\to\Omega$的共形映射. 由于g的值域在Ω中, 得到映射

$$\varphi^{-1}\circ g:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$$

且$\varphi^{-1}\circ g(0)=\varphi^{-1}(0)=0$, 故由施瓦兹引理得到

$$|\varphi^{-1}\circ g(z)|\le|z|$$

故$\forall r\in(0,1)$, 有$g(D(0,r))\subset\varphi(D(0,r))$. 而$\forall z\in D(0,r)$

$$\begin{aligned}|\varphi(z)|&=\frac{2}{\pi}\left|\log\frac{1+z}{1-z}\right|\\&=\frac{2}{\pi}\left|2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{z^{2k-1}}{2k-1}\right|\\&\le\frac{2}{\pi}\cdot2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{r^{2k-1}}{2k-1}=\frac{2}{\pi}\log\frac{1+r}{1-r}\end{aligned}$$

由$g(z)\in f(D(0,r))$知$|g(z)|\le\frac{2}{\pi}\log\frac{1+r}{1-r}$.
注. 参考Rudin实分析与复分析第14章习题9.

3. (2024秋P1) 求所有$\mathbb{C}\backslash\{0\}$到$\mathbb{C}\backslash\{0\}$的共形映射. 证明你的结论.

解: 设$f:\mathbb{C}\backslash\{0\}\to\mathbb{C}\backslash\{0\}$是共形映射, 分情况考虑.

若$z=0$是可去奇点, 延拓到$f(0)$. 若$f(0)\in\mathbb{C}\backslash\{0\}$, 则存在$w\in\mathbb{C}\backslash\{0\}$, 使得$f(w)=f(0)$. 设$r<\frac{1}{2}|w|$, 则$f(B(w,r))$是$f(w)$的开邻域. 由$\lim\limits_{z\to 0}f(z)=f(0)$知, 存在$\varepsilon\in(0,r)$使得$|z|<\varepsilon$时均有$f(z)\in f(B(w,r))$. 但$z\notin B(w,r)$, 这与$f$是$\mathbb{C}\backslash\{0\}$到$\mathbb{C}\backslash\{0\}$的共形映射矛盾. 从而此时$f(0)=0$, 故延拓后的$f$是$\mathbb{C}$到$\mathbb{C}$的共形映射. 若$z=\infty$为可去奇点, 知$f$有界, 矛盾. 若$z=\infty$为本性奇点, 由Picard小定理知$f(\mathbb{C}\backslash B(0,R))$在$\mathbb{C}$中稠密, 矛盾. 从而$z=\infty$是极点, 故$f$是多项式. 假设$n\geq 2$, 若$f(z)=\alpha z^n$, 显然不是单射, 故$f$有除了0之外的零点, 矛盾. 从而$n=1$, $f(z)=\alpha z$.

若$z=0$是极点, 考虑$g(z)=\frac{1}{f(z)}$, 则g也是$\mathbb{C}\backslash\{0\}$到$\mathbb{C}\backslash\{0\}$的共形映射, 且$z=0$是可去奇点, 知$g(z)=\alpha z$, 即$f(z)=\frac{1}{\alpha z}$.

若$z=0$是本性奇点, 由Picard小定理知$f(B(0,r)\backslash\{0\})$在$\mathbb{C}$中稠密, 矛盾.

综上所述, $f(z)=\alpha z$或$f(z)=\frac{\alpha}{z}$, $\alpha\neq 0$.

4. (2024秋P2) $\Omega \subset \mathbb{C}$是一个单连通区域, u是Ω上实值调和函数. 证明在相差一个常数的意义下, 存在唯一的全纯函数f使得$\mathrm{Re}\, f = u$.
解: 由于$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{\partial u}{\partial z} = 0$, 知$\frac{\partial u}{\partial z}$是全纯函数. 故存在$F$使得$F' = 2\frac{\partial u}{\partial z}$. 设$F = \tilde{u} + i\tilde{v}$, 则由于$F$全纯知$F' = 2\frac{\partial \tilde{u}}{\partial z}$, 故$\tilde{u} = u + C$, 取$f = F - C$即可. 另一方面若$u = \mathrm{Re}\, f = \mathrm{Re}\, g$, 知$\mathrm{Re}(f - g) = 0$, 故$f = g + C$.

5. (2025春P4) 令$f:\Omega\to\mathbb{C}$是非常值全纯函数, 其中$\Omega\subset\mathbb{C}$是一个包含闭单位圆盘的开集. 设$|f(w)|=1$对于任意$|w|=1$成立, 证明$f(\Omega)$包含开单位圆盘. (提示: 只需证明$f(z)=0$在单位圆盘里有根.)

解: 对于$\alpha\in\mathbb{D}$, 令$\varphi(z)=\frac{z-\alpha}{1-\bar{\alpha}z}$, 则$g(z)=\varphi(f(z))$在开集$\Omega$上全纯. 且$|z|=1$时总有$|g(z)|=1$. 由最大模原理知

$$\sup_{|z|\le 1}|g(z)|=\sup_{|z|=1}|g(z)|=1$$

另一方面, 若g没有零点, 对$\frac{1}{g}$用最大模原理知

$$\sup_{|z|\le 1}\frac{1}{|g(z)|}=\sup_{|z|=1}\frac{1}{|g(z)|}=1$$

从而$|g(z)|\equiv 1$对于$z\in\mathbb{D}$, 这与g非常数矛盾. 故存在w使得$g(w)=0$, 即$f(w)=\alpha$. 故$f(\Omega)\supset\mathbb{D}$.

6. (2025春P8) 给定区域$\Omega \subset \mathbb{C}$及$p \in \Omega$, 令

$$c(p) = \sup\{|f'(p)| : f \in (\Omega, D)_p\}$$

其中D是开单位圆盘, $(\Omega, D)_p$是所有满足$f(p) = 0$的全纯函数$f : \Omega \to D$构成的集合.

a) 若$\Omega = \mathbb{C} \backslash \{0, 1, 2\}$, 求$c(p)$.

b) 若$\Omega = D$, 求$c(p)$.

解: 由于f在$0, 1, 2$附近有界, 知$0, 1, 2$是可去奇点, 故f延拓为$\mathbb{C}$上的全纯函数. 延拓后的f在$\mathbb{C}$上有界, 故为常数, 从而$c(p) = 0$.

对于第二部分, $f : D \to D$满足$f(p) = 0$, 取$\varphi(z) = \frac{z+p}{1+\overline{p}z}$, 则$f(\varphi(z)) : D \to D$全纯, 且满足$f(\varphi(0)) = 0$. 由施瓦兹引理知$|f'(\varphi(0))\varphi'(0)| \leq 1$, 即$|f'(p)| \leq \frac{1}{1-|p|^2}$. 当$f(z) = \frac{z-p}{1-\overline{p}z}$时取等, 故$c(p) = \frac{1}{1-|p|^2}$.

7. (2025秋P2) 假设$0 \in \Omega$是单位圆盘$\mathbb{D}$的连通开子集. 令$\mathcal{F}$是所有满足$f(0) = 0$的全纯的单射$f : \Omega \to \mathbb{D}$的集合. 证明存在全纯函数$g \in \mathcal{F}$使得

$$|g'(0)| = \sup_{f \in \mathcal{F}} |f'(0)|$$

解: 取$f(z) = z$知右边大于零. 取一列$f_n \in \mathcal{F}$使得$|f_n'(0)| \to \sup\limits_{f \in \mathcal{F}} |f'(0)|$, 由Cauchy不等式知

$$|f_n'(z)| \leq \frac{1}{R} \sup_{|z-w|=R} |f_n(w)| \leq \frac{1}{R}$$

从而在任意紧子集$K \subset \Omega$上f_n等度连续, 故存在子列f_{n_k}局部一致收敛到函数g. 任取三角形$T \subset \Omega$有

$$0 = \int_T f_{n_k}(z)dz \to \int_T g(z)dz$$

知g也是全纯的. 由极限过程知$g(\Omega) \subset \overline{\mathbb{D}}$, 由开映射定理知$g(\Omega) \subset \mathbb{D}$. 用Cauchy不等式

$$|g'(0) - f_{n_k}'(0)| \leq \frac{1}{R} \sup_{|w|=R} |g(w) - f_{n_k}(w)| \to 0$$

知$|g'(0)| = \sup\limits_{f \in \mathcal{F}} |f'(0)|$, 由于全纯单射的极限只能是单射或常值函数, 而$g'(0) > 0$显然成立, 知$g$是单射, 故$g \in \mathcal{F}$满足条件.

8. (2025秋P4) 给定两个实数a, b, 考虑以下的边值问题: 求$\overline{\mathbb{D}} = \{|z| \leq 1\}$上连续的实值函数$u$, 满足$u$在$\mathbb{D}\backslash\{0\} = \{0 < |z| < 1\}$中调和, $u(0) = a$, 且$u(z) = b\ \forall |z| = 1$. 讨论这个问题的可解性, 若可解求他的所有解. 证明你的结论. (提示: 假设解存在, 考虑解的对称性.)

解: 若该边值问题有解, 由最大模原理知解一定是唯一的. 设$u(z)$是一个解, 则$u(e^{i\theta}z)$也是一个解. 故$u(z) = u(|z|)$. 由于

$$\Delta = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}$$

代入得到$(ru')' = 0$, 解得$u(z) = C_1 \ln|z| + C_2$. 若$u(0) = a$, 只能$C_1 = 0$, u为常数. 故$a \neq b$时无解, $a = b$时解为$u(z) = a$.

9. (2026春P1) 计算函数$u(x)=\frac{1}{1+x^4}\in L^1(\mathbb{R})$的傅里叶变换.

解: 若$\xi\le 0$, 取积分路径为$-A$到A的线段和上半平面中连接A和$-A$的圆弧, 由留数定理得

$$\int_{-A}^{A}\frac{e^{-ix\xi}}{1+x^4}dx+\int_0^{\pi}\frac{\exp(-i\xi Ae^{i\theta})}{1+A^4e^{4i\theta}}Aie^{i\theta}d\theta=2\pi i\operatorname{Res}\left(e^{\frac{\pi}{4}i}\right)+2\pi i\operatorname{Res}\left(e^{\frac{3\pi}{4}i}\right)$$

有

$$\lim_{A\to\infty}\int_{-A}^{A}\frac{e^{-ix\xi}}{1+x^4}dx=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-ix\xi}}{(1+x^2)^2}dx$$

$$\left|\int_0^{\pi}\frac{\exp(-i\xi Ae^{i\theta})}{1+A^4e^{4i\theta}}Aie^{i\theta}d\theta\right|\le\int_0^{\pi}\frac{A\exp(A\xi\sin\theta)}{A^4-1}d\theta\le\frac{A\pi}{A^4-1}\to 0$$

$$\operatorname{Res}\left(e^{\frac{\pi}{4}i}\right)=\frac{1}{4}\exp\left(\frac{\xi}{\sqrt{2}}-\left(\frac{3\pi}{4}+\frac{\xi}{\sqrt{2}}\right)i\right)$$

$$\operatorname{Res}\left(e^{\frac{3\pi}{4}i}\right)=\frac{1}{4}\exp\left(\frac{\xi}{\sqrt{2}}-\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\xi}{\sqrt{2}}\right)i\right)$$

故

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}}\frac{e^{-ix\xi}}{1+x^4}dx&=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}ie^{\frac{\xi}{\sqrt{2}}}\left((-1-i)e^{-\frac{\xi}{\sqrt{2}}i}+(1-i)e^{\frac{\xi}{\sqrt{2}}i}\right)\\&=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}ie^{\frac{\xi}{\sqrt{2}}}\left(2i\sin\frac{\xi}{\sqrt{2}}-2i\cos\frac{\xi}{\sqrt{2}}\right)\\&=\frac{\pi}{\sqrt{2}}e^{\frac{\xi}{\sqrt{2}}}\left(\cos\frac{\xi}{\sqrt{2}}-\sin\frac{\xi}{\sqrt{2}}\right)\end{aligned}$$

由于u是偶函数, 知其傅里叶变换也是偶函数, 从而

$$\hat{u}(\xi)=\frac{\pi}{\sqrt{2}}e^{-\frac{|\xi|}{\sqrt{2}}}\left(\cos\frac{|\xi|}{\sqrt{2}}+\sin\frac{|\xi|}{\sqrt{2}}\right)$$

10. (2026春P5) $\Omega \subset \mathbb{C}$是连通开集, $f_n : \Omega \to \mathbb{C}$是全纯的. 设$f_n$局部一致收敛到$f$, 且$f$不是常数. 令$U \subset \Omega$是开集, 证明对于任意紧集$K \subset f(U)$, 当$n$充分大时有$K \subset f_n(U)$.

解: 反证法, 假设存在$n_k \to \infty$以及$z_k \in K$满足$z_k \notin f_{n_k}(U)$. 由K的紧性, 可不妨设$z_k \to z_0 \in K \subset f(U)$, 并设$f(w) = z_0$. 由于$f$也是全纯的, 可以取$\varepsilon$充分小使得$B(w, 2\varepsilon) \subset \Omega$, 且$f(z) - z_0$在$B(w, 2\varepsilon)$中没有其他的零点. 设

$$\delta = \inf_{|z-w|=\varepsilon} |f(z) - z_0| > 0$$

而当k充分大时

$$\sup_{|z-w|=\varepsilon} |f_{n_k}(z) - f(z)| < \frac{1}{2}\delta, \ |z_k - z_0| < \frac{1}{2}\delta$$

故在$\partial B(w, \varepsilon)$上成立

$$|(f_{n_k}(z) - z_k) - (f(z) - z_0)| < \delta \leq |f(z) - z_0|$$

由儒歇定理, $f_{n_k}(z) - z_k$和$f(z) - z_0$在$B(w, \varepsilon)$中的零点个数是相同的. 但由假设$f_{n_k}(z) - z_k$在$B(w, \varepsilon)$没有零点, 这与$f(w) = z_0$矛盾.

4 实变函数

4.1 考察范围

1. 测度论: 测度空间, 外测度, 勒贝格测度, 测度空间上的积分, 收敛定理, 符号测度, 拉东-尼克蒂姆定理, 勒贝格分解定理, 测度空间的乘积, 富比尼定理.
2. L^p空间: 里斯-费舍尔定理, L^p空间的对偶, 詹森不等式.
3. 微分定理: 有界变差函数, 绝对连续函数, 覆盖定理, 勒贝格微分定理, 牛顿-莱布尼兹公式.
4. 拓扑空间上的博雷尔测度: 拉东测度, 里斯表示定理.

4.2 参考书

1. Gerald B. Folland, Real analysis. Modern Techniques and Their Applications, 1999.
2. Terence Tao, An introduction to measure theory, 2017.
3. Elias M. Stein and Rami Shakarchi, Real Analysis. Measure theory, integration, and Hilbert spaces, 2005.

4.3 博资考题

1. (2023秋P5) 证明或给出反例: 若$f \in L^1(\mathbb{R})$, $g \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$, 则他们的卷积$f * g$是$\mathbb{R}$上的连续函数, 且满足
$$\lim_{|x|\to\infty} f * g(x) = 0.$$
解: 都成立. 事实上我们证明$f * g$是一致连续的. 设$||g||_\infty = M < +\infty$, 任取$\varepsilon > 0$.
$$\begin{aligned}|f * g(x_1) - f * g(x_2)| &\le \int_{-\infty}^{\infty} |f(x_1 - y) - f(x_2 - y)| \cdot |g(y)| dy \\ &\le M \int_{-\infty}^{\infty} |f(y) - f(y - x_1 + x_2)|\, dy \\ (t = x_1 - x_2) &= M||f - \tau_t f||_1\end{aligned}$$
由于$f \in L^1(\mathbb{R})$, 存在函数$h \in C_c(\mathbb{R})$, 使得$||f - h||_1 \le \varepsilon$. 设$\operatorname{supp} h \subset [-N, N]$, 由于$h$是一致连续的, 知$\exists \delta < 1$使得$\forall t < \delta$有
$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |h(x) - \tau_t h(x)| < \frac{\varepsilon}{2N + 2}$$
则
$$\begin{aligned}||f - \tau_t f||_1 &\le ||f - h||_1 + ||h - \tau_t h||_1 + ||\tau_t h - \tau_t f||_1 \\ &\le 2||f - h||_1 + (2N + 2) \sup_{x\in\mathbb{R}} |h(x) - \tau_t h(x)| < 3\varepsilon\end{aligned}$$
从而对于任意的$|x_1 - x_2| < \delta$, 均有$|f * g(x_1) - f * g(x_2)| < 3M\varepsilon$, 第一部分得证.

对于第二部分, 由下式知$f * g \in L^1(\mathbb{R})$,
$$\int_{-\infty}^{\infty} \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x - y) g(y) dy \right| dx \le \int_{-\infty}^{\infty} |f(x - y)| dx \int_{-\infty}^{\infty} |g(y)| dy = ||f||_1 ||g||_1$$
若存在一列x_n满足$|x_n| \to \infty$且$|f * g(x_n)| > \varepsilon_0 > 0$. 不妨设$|x_n - x_m| > 2$. 由一致连续性知$\exists \delta \in (0, 1)$, $\forall |y_1 - y_2| < \delta$有$|f * g(y_1) - f * g(y_2)| < \frac{\varepsilon_0}{2}$. 从而$\forall y \in (x_i - \delta, x_i + \delta)$有$|f * g(y)| > \frac{\varepsilon_0}{2}$, 故$(x_i - \delta, x_i + \delta)$上$|f * g|$的积分至少为$\varepsilon_0 \delta > 0$. 这些区间两两不交, 故$|f * g|$的积分为无穷大, 与$f * g \in L^1(\mathbb{R})$矛盾.

2. (2024春P5) 给定函数列$f_n \in L^1(\mathbb{R})$使得f_n几乎处处收敛到$f \in L^1(\mathbb{R})$.

   a) 证明f_n不一定在L^1意义下收敛到f, 给出反例.

   b) 若$||f_n||_1$收敛到$||f||_1$, 则f_n在L^1意义下收敛到f.

解: 考虑$f_n = n\chi_{[0,1/n]}$, 则$f_n \to f = 0$ a.e., 但$1 = ||f_n - f||_1 \nrightarrow 0$.

由于$|f_n| + |f| \geq |f_n - f|$, 用Fatou引理有

$$\liminf_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} (|f_n| + |f| - |f_n - f|) \geq \int_{\mathbb{R}} \liminf_{n\to\infty} (|f_n| + |f| - |f_n - f|) = 2||f||_1$$

利用$||f_n||_1 \to ||f||_1$ $(n \to \infty)$, 即有

$$2||f||_1 - \limsup_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n - f| \geq 2||f||_1$$

即$\limsup\limits_{n\to\infty} ||f_n - f||_1 \leq 0$, 从而$||f_n - f||_1 \to 0$ $(n \to \infty)$.

注. 更一般的结论参考Rudin实分析与复分析第3章习题17.

3. (2024秋P5) 考虑算子

$$Tf(x)=\int_0^\infty \frac{f(y)}{x+y}dy$$

a) 证明对于$p\in(1,\infty)$, 以及任意$f\in C_c([0,\infty))$,

$$||Tf||_p\le C_p||f||_p$$

其中

$$C_p=\int_0^\infty \frac{dx}{x^{\frac{1}{p}}(1+x)}$$

b) 计算C_p.

c) 证明第一问的结果对$p=1$和$p=\infty$不成立.

解: 由于$||Tf||_p=\max\limits_{||g||_q=1}|\langle Tf,g\rangle|$, 只需证$\forall g\in L^q([0,\infty))$有$\langle Tf,g\rangle\le C_p||f||_p||g||_q$.

$$\begin{aligned}\langle Tf,g\rangle&=\int_0^\infty\left(\int_0^\infty\frac{f(y)}{x+y}dy\right)g(x)dx\\&=\int_0^\infty\left(\int_0^\infty\frac{f(xy)}{1+y}dy\right)g(x)dx\\&=\int_0^\infty\frac{1}{1+y}\int_0^\infty f(xy)g(x)dxdy\\&\le\int_0^\infty\frac{1}{1+y}\left(\int_0^\infty|f(xy)|^pdx\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_0^\infty|g(x)|^qdx\right)^{\frac{1}{q}}dy\\&=||f||_p||g||_q\int_0^\infty\frac{dy}{y^{\frac{1}{p}}(1+y)}\end{aligned}$$

知结论成立. 进一步地, 令$y=\frac{1}{t}-1$, 得到

$$C_p=\int_0^1 t^{\frac{1}{p}-1}(1-t)^{-\frac{1}{p}}dt=B\left(\frac{1}{p},1-\frac{1}{p}\right)=\frac{\Gamma\left(\frac{1}{p}\right)\Gamma\left(1-\frac{1}{p}\right)}{\Gamma(1)}=\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{p}}$$

对于$p=1$或$p=\infty$的情形, 取$f=\chi_{[0,1]}(1-x)$, 则$||f||_\infty=1$, $||f||_1=\frac{1}{2}$, 但

$$Tf(x)=\int_0^1\frac{1-y}{x+y}dy=(1+x)\ln\left(\frac{1+x}{x}\right)-1$$

在0附近无界, 有$Tf\notin L^\infty([0,\infty))$. 且由于$x>1$时$\ln x>\frac{2x-2}{x+1}$, 知

$$Tf(x)>(1+x)\frac{2\cdot\frac{1}{x}}{\frac{1+2x}{x}}-1=\frac{1}{1+2x}$$

从而$\int_0^\infty|Tf(x)|dx=\infty$, 有$Tf\notin L^1([0,\infty))$.

4. (2025春P6) 设$p \in [1,\infty)$以及$L^p(\mathbb{R})$中的函数列$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$满足$f_n \to f$ a.e., 其中$f \in L^p(\mathbb{R})$.

   a) 若$p \in (1,\infty)$, 证明若$\sup_n ||f_n||_p < \infty$, 则$f_n$弱收敛到$f$. 也就是说, 对于任意$g \in L^q(\mathbb{R})$, $q = \frac{p}{p-1}$有
$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n g = \int_{\mathbb{R}} fg$$

   b) 证明第一问的结论对$p = 1, q = \infty$不成立.

解: 对于任意$\varepsilon > 0$, 由于$g \in L^q$, 取N使得
$$\left(\int_{\mathbb{R}\backslash[-N,N]} |g|^q\right)^{\frac{1}{q}} < \varepsilon$$
由积分的一致连续性知存在$\delta > 0$, 对于任意可测集H满足$m(H) < \delta$, 就成立
$$\left(\int_H |g|^q\right)^{\frac{1}{q}} < \varepsilon$$
由Egorov定理知存在$A \subset [-N,N]$使得$m(A) > 2N - \delta$, 且$f_n \rightrightarrows f$在A上成立, 即n充分大时有
$$\sup_{x\in A} |f_n(x) - f(x)|^p < (2N)^{-1}\varepsilon^p$$
令$B = [-N,N]\backslash A$, $C = \mathbb{R}\backslash[-N,N]$. 并设$M = \sup_n ||f_n||_p < \infty$, 则
$$\int_A |(f_n - f)g| \le \left(\int_A |f_n - f|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_A |g|^q\right)^{\frac{1}{q}} \le ||g||_q \cdot \varepsilon$$
$$\int_B |(f_n - f)g| \le \left(\int_B |f_n - f|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_B |g|^q\right)^{\frac{1}{q}} \le (M + ||f||_p) \cdot \varepsilon$$
$$\int_C |(f_n - f)g| \le \left(\int_C |f_n - f|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_C |g|^q\right)^{\frac{1}{q}} \le (M + ||f||_p) \cdot \varepsilon$$
从而
$$\begin{aligned}\left|\int_{\mathbb{R}} f_n g - \int_{\mathbb{R}} fg\right| \le \int_{\mathbb{R}} |(f_n - f)g| &= \left(\int_A + \int_B + \int_C\right) |(f_n - f)g| \\ &\le (||g||_q + 2M + 2||f||_p) \cdot \varepsilon\end{aligned}$$
由ε的任意性知$\lim\limits_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n g = \int_{\mathbb{R}} fg$成立.

对于第二部分, 令$f_n = \frac{1}{n}\chi_{(0,n)}$, 则$f_n \to f \equiv 0$, 且$||f_n||_1 = 1$. 令$g \equiv 1$, 有
$$\int_{\mathbb{R}} f_n g = \int_{\mathbb{R}} f_n \to 1 \ne 0 = \int_{\mathbb{R}} fg$$

5. (2025秋P5) 令$f_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $n\in\mathbb{N}$是一列勒贝格可测函数使得$f_n\to f$几乎处处成立, 其中$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$. 且存在一个勒贝格可积函数$g:\mathbb{R}\to[0,\infty)$使得对于任意$x\in\mathbb{R}$和$n\in\mathbb{N}$, 都有$|f_n(x)|\le g(x)$.

   a) 证明对于任意$\varepsilon>0$, 存在子集$E\subset\mathbb{R}$, 他的勒贝格测度$m(E)<\varepsilon$, 使得f_n在$\mathbb{R}\backslash E$上一致收敛到f.

   b) 是否总能找到$E\subset\mathbb{R}$, 他的勒贝格测度$m(E)=0$, 使得f_n在$\mathbb{R}\backslash E$上一致收敛到f? 证明存在或给出反例.

解: 令

$$E_{n,k}=\left\{存在m\ge n使得|f_m-f|>\frac{1}{k}\right\}=\bigcup_{m\ge n}\left\{|f_m-f|>\frac{1}{k}\right\}$$

由$|f_m-f|\le 2|g|$知有

$$m(E_{n,k})\le m\left\{|g|>\frac{1}{2k}\right\}\le 2k\int_{\mathbb{R}}|g|<\infty$$

由于$f_n\to f$几乎处处成立, 用上连续性知

$$0=m\left\{f_n\nrightarrow f\right\}\ge m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}E_{n,k}\right)=\lim_{n\to\infty}m(E_{n,k})$$

从而对于任意k存在n_k使得$m(E_{n_k,k})\le\frac{\varepsilon}{2^k}$. 令$E=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_{n,k}$就有$m(E)<\varepsilon$. 另一方面, 当$x\in\mathbb{R}\backslash E$时, $\forall k$, 当$n>n_k$时就有$|f_n(x)-f(x)|<\frac{1}{k}$, 故$f_n$在$\mathbb{R}\backslash E$上一致收敛到$f$.

对于第二部分, 不能找到. 例如$f_n=\chi_{(0,n^{-1})}$, 则$|f_n|\le f_1\in L^1$. 有$f_n\to 0$几乎处处成立, 但若存在零测集E使得f_n在$\mathbb{R}\backslash E$上一致收敛到0, 知$\exists N$, $\forall n>N$有$\sup\limits_{\mathbb{R}\backslash E}|f_n|<\frac{1}{2}$, 即$\left(0,\frac{1}{n}\right)\cap(\mathbb{R}\backslash E)=\varnothing$, 即$\left(0,\frac{1}{n}\right)\subset E$, 这是不可能的.

6. (2026春P6) 设$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$局部可积, 且是弱可导的(即分布意义下的导数$f'$是局部可积的). 证明$f$几乎处处等于一个绝对连续函数$g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$.

解: 由题意存在$h\in L^1_{loc}$使得对于任意$\varphi\in C_c^\infty$成立

$$\int f\varphi' = -\int h\varphi$$

取标准磨光核

$$\psi(x)=\begin{cases} C\exp\left(\frac{1}{x^2-1}\right), & |x|<1 \\ 0, & |x|\geq 1 \end{cases}$$

其中常数C使得$\int\psi=1$. 设$a<b$是f的勒贝格点, 在上式中取

$$\varphi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\varepsilon}\psi\left(\frac{t-a}{\varepsilon}\right)-\frac{1}{\varepsilon}\psi\left(\frac{t-b}{\varepsilon}\right)dt$$

则有

$$\varphi(x)\to\chi(a,b)\ (\varepsilon\to 0)$$

且由单位逼近的性质知

$$\int f\varphi'\to f(a)-f(b)\ (\varepsilon\to 0)$$

从而

$$f(b)-f(a)=\int_a^b h(t)dt$$

由此知f几乎处处等于一个绝对连续函数, 且$f'=h$.

5 泛函分析

5.1 考察范围

1. 巴拿赫空间理论: 哈恩-巴拿赫定理, 开映射定理, 共鸣定理, 闭图像定理, 对偶空间, 弱和弱*收敛.
2. 希尔伯特空间理论: 里斯表示定理, 拉克斯-米尔格拉姆定理.
3. 算子理论: 紧算子的基本性质, 里斯-弗雷德霍姆理论, 紧算子的谱理论, 弗雷德霍姆算子.
4. 傅里叶级数: 傅里叶级数的收敛, 切萨罗和阿贝尔求和, 傅里叶级数的应用.

5.2 参考书

1. J. B. Conway: A Course in Functional Analysis
2. K. Yosida: Functional Analysis
3. E. M. Stein and R. Shakarchi: Functional analysis

5.3 博资考题

1. (2023秋P7) 令$\mathcal{H}$是一个复Hilbert空间, $T:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$是一个有界线性算子, $\sigma(T)$是T的谱. 定义T的数值域为

$$N(T)=\{(\psi,T\psi):\psi\in\mathcal{H},||\psi||=1\}\subset\mathbb{C}$$

其中$(\cdot,\cdot)$和$||\cdot||$是$\mathcal{H}$上的内积和范数.

a) 证明$N(T)$是$\mathcal{C}$中的凸集.

b) 对于任意$\psi\in\mathcal{H}$和$z\in\mathbb{C}$, 证明

$$||(T-z)\psi||\geq d(z,N(T))||\psi||$$

其中$d(z,N(T))$是z到$N(T)$的距离.

c) 令$\overline{N(T)}$是$N(T)$在$\mathbb{C}$中的闭包, 证明$\sigma(T)\subset\overline{N(T)}$且对于任意$z\in\mathbb{C}\backslash\overline{N(T)}$, 有

$$||(T-z)^{-1}||\leq d(z,N(T))^{-1}$$

其中不等式左边的范数是$\mathcal{H}$上有界线性算子的范数.

解: 设$f,g\in\mathcal{H}$, 满足$||f||=||g||=1$. 要证明$\forall\lambda\in(0,1)$有$\lambda(f,Tf)+(1-\lambda)(g,Tg)\in N(T)$. 不妨$f,g$线性无关, 且$(g,Tg)\neq 0$. 取$h=f+re^{i\theta}g$, $r,\theta\in\mathbb{R}$, 则

$$F(r,\theta)=\frac{(h,Th)}{(h,h)}=\frac{(f,Tf)+re^{-i\theta}(g,Tf)+re^{i\theta}(f,Tg)+r^2(g,Tg)}{1+2r\,\mathrm{Re}(e^{i\theta}(f,g))+r^2}$$

显然有$F(r,\theta)\in N(T)$. 取θ使得

$$e^{-i\theta}\frac{(g,Tf)}{(g,Tg)}+e^{i\theta}\frac{(f,Tg)}{(g,Tg)}=A\in\mathbb{R}$$

则

$$F(r,\theta)=\frac{(f,Tf)+r(A+r)(g,Tg)}{1+2rB+r^2},\ A,B\in\mathbb{R}$$

这是复平面上的一条线段, 且

$$F(0,\theta)=(f,Tf),\lim_{r\to\infty}F(r,\theta)=(g,Tg)$$

知其取遍一切$\lambda(f,Tf)+(1-\lambda)(g,Tg)$, 从而$N(T)$是凸集.

对于第二问, 利用线性性有

$$N(T-z)=\{(\psi,(T-z)\psi):||\psi||=1\}=\{(\psi,T\psi)-z:||\psi||=1\}=N(T)-z$$

从而由于$(\psi,(T-z)\psi)\cdot||\psi||^{-2}\in N(T-z)$, 有

$$||\psi||\cdot||(T-z)\psi||\geq(\psi,(T-z)\psi)\geq d(0,N(T-z))||\psi||^2=d(z,N(T))||\psi||^2$$

对于第三问, 设$z\in\sigma(T)$, 讨论三种情况

a) 若z是T的点谱, 即存在$\psi \neq 0$使得$(T-z)\psi = 0$, 则

$$0 = ||(T-z)\psi|| \geq d(z, N(T))||\psi||$$

知$d(z, N(T)) = 0$, 故$z \in \overline{N(T)}$.

b) 若z是T的剩余谱, 则$\bar{z}$是T^*的点谱, 由第一种情况知$\bar{z} \in \overline{N(T^*)}$ 而

$$N(T^*) = \{(\psi, T^*\psi) : ||\psi|| = 1\} = \{(T\psi, \psi) : ||\psi|| = 1\} = N(T)\text{的复共轭}$$

从而有$z \in \overline{N(T)}$.

c) 若z是T的连续谱, 则存在ψ_n满足$||\psi_n|| = 1$, 且$(T-z)\psi_n \to 0$. 则

$$0 = \lim_{n\to\infty} ||(T-z)\psi_n|| \geq d(z, N(T)) \lim_{n\to\infty} ||\psi_n|| = d(z, N(T))$$

故也有$d(z, N(T)) = 0$, 即$z \in \overline{N(T)}$.

另一方面若$z \notin \overline{N(T)}$, 知$T-z$可逆, 且

$$||\psi|| = ||(T-z)(T-z)^{-1}\psi|| \geq d(z, N(T)) \cdot ||(T-z)^{-1}\psi||$$

知

$$||(T-z)^{-1}|| = \sup_{\psi\neq 0} \frac{||(T-z)^{-1}\psi||}{||\psi||} \leq d(z, N(T))^{-1}$$

2. (2024春P5) 令X是自反的Banach空间, $C \subset X$是一个闭凸集, 证明$\forall x_0 \in X$, 存在$y_0 \in C$使得

$$||x_0 - y_0|| = \inf_{y \in C} ||x_0 - y||$$

证明: 取$y_n \in X$使得

$$\lim_{n \to \infty} ||x_0 - y_n|| = \inf_{y \in C} ||x_0 - y||$$

由于y_n一致有界, 知存在弱收敛的子列$y_{n_k} \rightharpoonup y_0$, 由凸集分离定理知$y_0 \in C$, 且

$$||x_0 - y_0|| \leq \liminf_{k \to \infty} ||x_0 - y_{n_k}|| = \inf_{y \in C} ||x_0 - y||$$

3. (2024秋P7) 令X为Banach空间, $V \subset X$是一个余维数有限的子空间.

   a) 证明V不一定是闭的, 给出反例.

   b) 假设存在Banach空间Y以及一个有界线性算子$A: Y \to X$, 使得$V = R(A)$. 证明V是闭的.

证明: 取$X = L^2(\mathbb{N})$, $e_n = (\cdots, 0, 1, 0, \cdots)$ (第n个分量为1). 则$V = \mathrm{span}\{e_1, e_2, \cdots\}$的余维数为1, 但不是闭的.

对于第二部分, 通过考虑$Y/\ker A$上的限制可以不妨设A是单射. 取X/V的一组基

$$V + e_1, \cdots, V + e_n,\ e_i \in X$$

记$U = \mathrm{span}\{e_1, \cdots, e_n\}$. 则$X = U \oplus V$. 令

$$B: U \times Y \to X,\ (u, y) \mapsto u + Ay$$

其中$U \times Y$上的范数定义为

$$||(u, y)|| = \sqrt{||u||^2 + ||y||^2}$$

易知$U \times Y$是Banach空间, 且B是有界线性双射. 由开映射定理知存在$\delta > 0$满足

$$||B(u, y)|| \geq \delta ||(u, y)||,\ \forall (u, y) \in U \times Y$$

在上式中取$u = 0$就得到

$$||A|| \cdot ||y|| \geq ||Ay|| \geq \delta ||y||,\ \forall y \in Y$$

从而Y和V同构, 知V是闭的.

4. (2026春P4) 设X, Y为Banach空间, $T: X \to Y$是有界线性映射. 若T将所有的有界闭集映到闭集, 证明$T(X)$是Y中闭集.
解: 考虑商空间上的有界线性映射映射

$$\tilde{T}: X/\ker T \to Y,\ [x] \mapsto T(x)$$

对于$X/\ker T$中的有界集, 可以将所有代表元选取在X的某个有界集中, 从而$\tilde{T}$仍将所有的有界闭集映到闭集, 故可不妨T是单射.

接下来证明存在$c > 0$使得

$$||Tx|| \geq c||x||,\ \forall x \in X$$

用反证法, 假设存在一列x_n使得

$$x_n \in E = \{||x|| = 1\},\ ||Tx_n|| \leq \frac{1}{n}$$

则$Tx_n \to 0$. 由于E是有界闭集, 知$T(E)$是闭集, 从而$0 \in T(E)$, 这与T是单射矛盾.

最后, 设一列x_n使得$Tx_n \to y$. 则存在M使得对于任意n有$||Tx_n|| \leq M$, 从而

$$||x_n|| \leq c^{-1}||Tx_n|| \leq Mc^{-1} < \infty,\ \forall n$$

$\overline{B(0, Mc^{-1})}$是有界闭集, 故$T\left(\overline{B(0, Mc^{-1})}\right)$是闭集, 故

$$y = \lim_{n\to\infty} Tx_n \in T\left(\overline{B(0, Mc^{-1})}\right) \subset T(X)$$

知$T(X)$是闭集.

5. (2026春P8) 设$\mathcal{H}$是无穷维的可分复Hilbert空间, 考虑以下两个问题.

a) 令T为$\mathcal{H}$上的有界线性算子. 假设对于所有的标准正交基$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$都有$\lim\limits_{n\to\infty} Tf_n = 0$, 证明$T$是紧算子. (提示: 用一组固定的标准正交基定义秩有限的算子, 以此逼近T)

b) 令$\mathcal{H} = l^2(\mathbb{Z}_+)$, 证明存在有界线性算子$T$使得

$$\begin{aligned}&T(a_1, a_2, a_3, \cdots)\\ =&\left(a_1, \frac{1}{\sqrt{2}}(a_2+a_3), \frac{1}{\sqrt{3}}(a_4+a_5+a_6), \frac{1}{\sqrt{4}}(a_7+a_8+a_9+a_{10}), \cdots\right)\end{aligned}$$

在$\{a_n\}$只有有限个非零元时成立, 且T不是紧算子. (提示: 考虑T的伴随)

注: 第二问说明了第一问中"对于所有的标准正交基"不能弱化为"对于某个标准正交基".

解: 取标准正交基$\{f_n\}$, 定义T_n为

$$T_n f_m = \begin{cases} Tf_m, & m \le n \\ 0, & m > n \end{cases}$$

则显然T_n是紧算子, 接下来证明$\|T - T_n\| \to 0$. 反证法, 假设存在$\varepsilon > 0$和无穷多n使得$\|T - T_n\| > \varepsilon$, 我们归纳地选取$n_k, m_k$满足$m_k < n_{k+1}$且存在$g_k$满足

$$g_k \in \operatorname{span}\{f_{n_k}, f_{n_{k+1}}, \cdots, f_{m_k}\},\ \|g_k\| = 1,\ \|Tg_k\| > \frac{\varepsilon}{2}$$

设n_k, m_k已经选取, 存在$N > m_k$使得$\|T - T_N\| > \varepsilon$, 从而可取$h = \sum\limits_{l=1}^{\infty} a_l f_l$满足

$$\|(T - T_N)h\| > \frac{3\varepsilon}{4}\|h\|$$

令$h_1 = \sum\limits_{l=N}^{+\infty} a_l f_l,\ h_2 = \sum\limits_{l=N}^{M} a_l f_l$, 其中$M > N$充分大使得

$$\|h_1 - h_2\| < \min\left\{\frac{\varepsilon}{8\|T\|}, \frac{1}{4}\right\}\|h_1\|$$

则有

$$\|Th_1\| \le \|Th_2\| + \|T(h_1 - h_2)\| \le \|Th_2\| + \frac{\varepsilon}{8}\|h_1\|$$

$$\|Th_2\| \ge \|Th_1\| - \frac{\varepsilon}{8}\|h_1\| = \|(T - T_N)h\| - \frac{\varepsilon}{8}\|h_1\| > \frac{3\varepsilon}{4}\|h\| - \frac{\varepsilon}{8}\|h_1\| \ge \frac{5\varepsilon}{8}\|h_1\|$$

结合$\frac{1}{4}\|h_1\| > \|h_2\| - \|h_1\|$知$\|h_1\| > \frac{4}{5}\|h_2\|$, 从而有

$$\|Th_2\| > \frac{5\varepsilon}{8}\cdot\frac{4}{5}\|h_2\| = \frac{\varepsilon}{2}\|h_2\|$$

取$n_{k+1}=N, m_{k+1}=M, g_{k+1}=\frac{h_2}{\|h_2\|}$就完成了构造. 最终得到了标准正交集$\{g_k\}_{k=1}^{\infty}$, 由条件知$\lim\limits_{k\to\infty} Tg_k=0$, 这与$\|Tg_k\|>\frac{\varepsilon}{2}$矛盾. 从而$\|T-T_n\|\to 0$, 知$T$也是紧算子.

先证明算子T是良定的, 记集合$A_n=\left\{k\in\mathbb{Z}:\frac{n(n-1)}{2}+1\le k\le\frac{n(n+1)}{2}\right\}$, 则对于任意$f=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_ne_n$, 其中至多有限个$a_n$非零, 有

$$Tf=T\sum_{n=1}^{\infty}a_ne_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\left(\sum_{k\in A_n}a_k\right)e_n$$

则

$$\|Tf\|^2=\left\|T\sum_{n=1}^{\infty}a_ne_n\right\|^2\le\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cdot n\left(\sum_{k\in A_n}a_k^2\right)=\|f\|^2$$

从而T有界, 根据Hahn-Banach定理可将T延拓为l^2上的有界线性算子. 考虑伴随

$$\langle Tf,e_n\rangle=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k\in A_n}a_k\implies T^*e_n=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k\in A_n}e_k$$

而$\|T^*e_n\|=1$, 且各个T^*e_n互相正交, 从而T^*不是紧算子, 故T不是紧算子.

6 偏微分方程-解的表示

6.1 考察范围

1. 一阶偏微分方程: 传输方程, 特征线法, Burgers方程, Hamilton-Jacobi方程, 守恒律方程.

2. 二阶线性椭圆方程: Laplace方程的基本解, Green函数, 弱解, Dirichlet和Neumann边值问题解的存在唯一性, 能量方法, 极大值原理, Harnack不等式.

3. 二阶线性抛物方程：热方程的基本解, 弱解, 初值问题和初边值问题解的存在唯一性, 能量方法, 极大值原理, 半群理论.

4. 二阶线性双曲方程：波方程的基本解, 弱解, 初值问题和初边值问题解的存在唯一性, 能量方法, 解的传播, 半群理论.

6.2 参考书

1. H. Bahouri, J. Y. Chemin and R. Danchin: Fourier analysis and nonlinear partial differential equations

2. L. C. Evans: Partial Differential Equations

3. M. E. Taylor: Partial Differential Equations I: Basic theory

4. K. Yosida: Functional Analysis

5. D. Gilbarg and N. Trudinger: Elliptic Partial Differential Equations of Second Order

6.3 博资考题

1. (2023秋P4) 考虑Burger方程的初值问题

$$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}=0,\ (t,x)\in(0,\infty)\times\mathbb{R}$$

$$u(0,x)=-x+x^3,\ x\in\mathbb{R}$$

求$T_{max}>0$使得这个问题在$(0,T_{max})\times\mathbb{R}$上有一个$C^1$的解. 但对任意$T>T_{max}$, 他在$(0,T)\times\mathbb{R}$上没有$C^1$的解.

解: $F(t,x,z,p,q)=p+zq=0$, 考虑特征方程

$$\begin{cases}\frac{dt}{ds}=1, & t(0)=0\\ \frac{dx}{ds}=z, & x(0)=y\\ \frac{dz}{ds}=0, & z(0)=-y+y^3\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}t(s)=s\\ x(s)=y+s(-y+y^3)\\ z(s)=-y+y^3\end{cases}$$

下证明$T_{max}=1$. 当$t\in(0,1)$时, 由于$\frac{d}{dy}(y+t(-y+y^3))=1+t(3y^2-1)>0$, 可以唯一解出$y=Y(t,x)$满足$x=y+t(-y+y^3)$. 则原方程有解$u(t,x)=-Y(t,x)+Y(t,x)^3$. 而当$t>1$时, $y+t(-y+y^3)=0$有两个非零的根y_1,y_2, 从$(0,y_1)$和$(0,y_2)$出发的两条特征线在$s=t$时相交, 而他们的初值不同, 这与每条特征线上u为常数矛盾. 故$T_{max}=1$.

2. (2024秋P7) 求以下方程的所有C^1解$u = u(x,y) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,

$$|\nabla u| = \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2} = 1$$

解: $F(x,z,p) = |p|^2 - 1 = 0$, 考虑特征方程

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = 2p \\ \frac{dz}{ds} = 2|p|^2 \\ \frac{dp}{ds} = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x(s) = x_0 + 2p_0 s \\ z(s) = z_0 + 2|p_0|^2 s \\ p(s) = p_0 \end{cases}$$

从而每条特征线都是直线. 考虑曲线$\Gamma : u(x,y) = z_0$, 由于$|\nabla u| = 1$知Γ是嵌入子流形. 取$x_0 \in \Gamma$, 则由$p_0 = \nabla u$知从x_0出发的特征线是沿Γ法线方向的直线. 由于解整体存在, 知所有特征线相互平行. 故Γ是一个直线, 所有的p_0均相等, 设为$p_0 = (a,b)$. 由$|p_0| = |\nabla u| = 1$知$a^2 + b^2 = 1$, 代入得到

$$u(x,y) = ax + by + c,\ a^2 + b^2 = 1$$

3. (2025秋P3) 利用特征方法求以下方程的C^1解$u=u(x,y)$, 并求初值条件下解的最大存在区域.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)=u,\ u(0,y)=y$$

解: $F(x,y,z,p,q)=pq-z$, 考虑特征方程

$$\begin{cases}\frac{dx}{ds}=q, & x(0)=0\\ \frac{dy}{ds}=p, & y(0)=y_0\\ \frac{dz}{ds}=2pq, & z(0)=y_0\\ \frac{dp}{ds}=p, & p(0)=p_0\\ \frac{dq}{ds}=q, & q(0)=q_0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x(s)=q_0e^s-q_0\\ y(s)=y_0+p_0e^s-p_0\\ z(s)=y_0+p_0q_0e^{2s}-p_0q_0\\ p(s)=p_0e^s\\ q(s)=q_0e^s\end{cases}$$

在初值$u(0,y)=y$两边对y求导得$q_0=1$, 再由原方程得$p_0q_0=y_0$, 从而

$$\begin{cases}x(s)=e^s-1\\ y(s)=y_0e^s\\ z(s)=y_0e^{2s}\end{cases}$$

消去y_0,s得到$u(x,y)=(x+1)y$, 经检验这是原方程的解, 且最大存在区域为$\mathbb{R}^2$.

7 偏微分方程-广义函数

7.1 考察范围

1. 分布理论: 测试函数与分布, 分布的运算, 与光滑函数的乘积, 微分, 张量积, 卷积, 在光滑映射下的拉回和前推, 施瓦兹空间, 缓增分布, Fourier变换.

7.2 参考书

1. H. Bahouri, J. Y. Chemin and R. Danchin: Fourier analysis and nonlinear partial differential equations
2. L. C. Evans: Partial Differential Equations
3. M. E. Taylor: Partial Differential Equations I: Basic theory
4. K. Yosida: Functional Analysis
5. D. Gilbarg and N. Trudinger: Elliptic Partial Differential Equations of Second Order

7.3 博资考题

1. (2023秋P3) 求所有$\mathbb{R}^2$上的广义函数u, 使得

$$x_1x_2u = (x_1^2 - x_2^2)u = 0$$

解: 易知u的支集为$\{x_1x_2 = 0\} \cap \{x_1^2 - x_2^2 = 0\} = \{(0,0)\}$. 故$u$可以写成$\delta$与他各阶导数的线性组合. 设

$$u = \sum_{|\alpha| \le N} c_\alpha \partial^\alpha \delta$$

$$0 = (x_1x_2u, f) = (u, x_1x_2f) = \sum_{|\alpha| \le N} c_\alpha (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha (x_1x_2f)(0)$$

由f的任意性, 知$c_\alpha = 0$对于$\alpha \ge (1,1)$成立.

$$0 = ((x_1^2 - x_2^2)u, f) = \sum_{|\alpha| \le N} c_\alpha (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha ((x_1^2 - x_2^2)f)(0)$$

由f的任意性, 知$c_\alpha = 0$对于$\alpha \ge (0,2)$和$\alpha \ge (2,0)$成立. 故

$$u = A\delta + B\partial^{(1,0)}\delta + C\partial^{(0,1)}\delta$$

易验证满足条件.

2. (2024春P4) 给定$s>0$, 证明以下的极限在广义函数($\mathscr{D}'(\mathbb{R})$)的意义下存在. 并计算他的傅里叶变换.

$$u=\lim_{\varepsilon\to 0+}\frac{1}{x^2-s^2+i\varepsilon}$$

解: 先求$\frac{1}{x^2-s^2+i\varepsilon}$的傅里叶变换, 设$a^2=s^2-i\varepsilon$, 其中$a$位于上半平面, 则两个极点分别为$a,-a$. 若$\xi\le 0$, 取积分路径为$-R$到$R$的线段和上半平面中连接$R$和$-R$的圆弧. 由留数定理得

$$\int_{-R}^{R}\frac{e^{-ix\xi}}{x^2-s^2+i\varepsilon}dx+\int_0^{\pi}\frac{\exp(-i\xi Re^{i\theta})}{R^2e^{2i\theta}-s^2+i\varepsilon}Rie^{i\theta}d\theta=2\pi i\operatorname{Res}(a)=i\pi\frac{e^{-ia\xi}}{a}$$

其中

$$\left|\int_0^{\pi}\frac{\exp(-i\xi Re^{i\theta})}{R^2e^{2i\theta}-s^2+i\varepsilon}Rie^{i\theta}d\theta\right|\le\int_0^{\pi}\frac{R\exp(\xi R\sin\theta)}{R^2-s^2-\varepsilon}d\theta\to 0,\ (R\to\infty)$$

则

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{e^{-ix\xi}}{x^2-s^2+i\varepsilon}dx=\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R}\frac{e^{-ix\xi}}{x^2-s^2+i\varepsilon}dx=\frac{i\pi}{a}e^{-ia\xi}$$

对于$\xi\ge 0$的情况也可以类似计算, 得到

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{e^{-ix\xi}}{x^2-s^2+i\varepsilon}dx=\frac{i\pi}{a}e^{ia|\xi|}$$

当$\varepsilon\to 0+$时, $a\to -s$. 任取$f\in\mathscr{S}$, 由控制收敛定理有

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{i\pi}{a}e^{ia|\xi|}fd\xi\to\int_{\mathbb{R}}\frac{i\pi}{-s}e^{-is|\xi|}fd\xi\ \left(\text{其中}\left|\frac{i\pi}{a}e^{ia|\xi|}f\right|\le\frac{\pi}{s}|f|\in L^1\right)$$

从而在缓增广义函数的意义下成立

$$\frac{i\pi}{a}e^{ia|\xi|}\to-\frac{i\pi}{s}e^{-is|\xi|}$$

由于缓增广义函数的傅里叶变换是一个同构, 知u是良定的广义函数, 且

$$\hat{u}(\xi)=-\frac{i\pi}{s}e^{-is|\xi|}$$

3. (2024秋P4) 令缓增广义函数$u \in \mathscr{S}'$是单位球

$$S^2 = \{x = (x_1, x_2, x_3) : |x|^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$$

上的标准曲面测度. 计算他的傅里叶变换$\hat{u}(\xi)$, $\xi \in \mathbb{R}^3$.

解: 设dS是S^2上的标准曲面测度, 只需计算

$$\hat{u}(\xi) = \int_{S^2} e^{-ix\cdot\xi} dS$$

由于球面对称性, 只需考虑$\xi = (0, 0, |\xi|)$的情形, 做球坐标换元

$$\begin{cases} x = \sin\theta\cos\varphi \\ y = \sin\theta\sin\varphi \\ z = \cos\theta \end{cases}, \ 0 \le \theta \le \pi, \ 0 \le \varphi \le 2\pi$$

得到

$$\begin{aligned} \int_{S^2} e^{-ix\cdot\xi} dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} e^{-i|\xi|\cos\theta} \sin\theta d\theta d\varphi \\ &= 2\pi \int_{-1}^{1} e^{-i|\xi|t} dt = \frac{4\pi \sin|\xi|}{|\xi|} \end{aligned}$$

4. (2025春P1) 计算$u(x)=\frac{x}{1+x^2}$的傅里叶变换$\hat{u}(\xi)$.

解: 即对$\xi\in\mathbb{R}$计算反常积分

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{xe^{-ix\xi}}{1+x^2}dx$$

若$\xi<0$, 取积分路径为$-R,R,R+ib,-R+ib$的长方形, 则

$$\left|\int_0^b\frac{(\pm R+it)e^{-i(\pm R+it)\xi}}{1+(\pm R+it)^2}dt\right|\le\int_0^b\frac{\sqrt{R^2+b^2}}{1+R^2}dt=\frac{b\sqrt{R^2+b^2}}{1+R^2}$$

$$\left|\int_{-R}^R\frac{(t+ib)e^{-i(t+ib)\xi}}{1+(t+ib)^2}dt\right|\le e^{b\xi}\int_{-R}^R\left|\frac{t+ib}{1+(t+ib)^2}\right|dt\le\frac{2Rbe^{b\xi}}{b^2-1}$$

令$R=b^2$充分大, 有

$$\frac{b\sqrt{R^2+b^2}}{1+R^2}\sim\frac{b^2}{1+b^4}\to 0,\ \frac{2Rbe^{b\xi}}{b^2-1}\sim e^{b\xi}\to 0$$

由留数定理有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{xe^{-ix\xi}}{1+x^2}dx=\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^R\frac{xe^{-ix\xi}}{1+x^2}dx=2\pi i\operatorname{Res}(i)=i\pi e^{\xi}$$

同理当$\xi>0$时有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{xe^{-ix\xi}}{1+x^2}dx=-i\pi e^{\xi}$$

当$\xi=0$时直接计算得

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x}{1+x^2}dx=0$$

综上所述

$$\hat{u}=-i\operatorname{sgn}(\xi)\pi e^{\xi}$$

5. (2025春P3) 对于任意$u_0 \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 定义$u(t,x) \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$为

$$u(t,x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{i(t\xi^3 + x\xi)} \hat{u}_0(\xi) d\xi$$

证明对于任意$x_0 \in \mathbb{R}$, 函数$t \mapsto \partial_x u(t,x_0)$属于$L^2(\mathbb{R})$, 且存在常数$c_0 > 0$(与$x_0$和$u$无关)使得

$$\int_{\mathbb{R}} |\partial_x u(t,x_0)|^2 dt = c_0 \int |u_0(x)|^2 dx$$

解: 直接求导得

$$\partial_x u(t,x_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} i\xi e^{i(t\xi^3 + x_0\xi)} \hat{u}_0(\xi) d\xi$$

即$v(\xi) = i\xi e^{ix_0\xi} \hat{u}_0(\xi)$, 做换元$\xi^3 = \eta$得到

$$\partial_x u(t,x_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{it\xi^3} v(\xi) d\xi = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{it\eta} v(\eta^{\frac{1}{3}}) \eta^{-\frac{2}{3}} d\eta = \frac{1}{3} \hat{w}(t)$$

其中

$$w(\eta) = v(\eta^{\frac{1}{3}}) \eta^{-\frac{2}{3}} = i\eta^{-\frac{1}{3}} e^{ix_0\eta^{\frac{1}{3}}} \hat{u}_0(\eta^{\frac{1}{3}})$$

由Plancherel定理知

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} |\partial_x u(t,x_0)|^2 dt &= \frac{1}{9} \int_{\mathbb{R}} |\hat{w}(t)|^2 dt = \frac{1}{9} \int_{\mathbb{R}} |w(\eta)|^2 d\eta \\ &= \frac{1}{9} \int_{\mathbb{R}} \eta^{-\frac{2}{3}} |\hat{u}_0(\eta^{\frac{1}{3}})|^2 d\eta = \frac{1}{3} \int_{\mathbb{R}} |\hat{u}_0(\xi)|^2 d\xi = \frac{1}{3} \int_{\mathbb{R}} |u_0(x)|^2 dx\end{aligned}$$

故$c_0 = \frac{1}{3}$, 结论成立.

6. (2025秋P1) 证明以下的极限在广义函数($\mathscr{D}'(\mathbb{R}^2)$)的意义下存在. 并计算他的傅里叶变换.

$$u = \lim_{\varepsilon\to 0+}(x_1^2+\varepsilon+ix_2)^{-2},\ (x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2$$

解: 先求$(x_1^2+\varepsilon+ix_2)^{-2}\in L^1$的傅里叶变换. 即

$$\iint_{\mathbb{R}^2}\frac{e^{-ix_1\xi_1-ix_2\xi_2}}{(x_1^2+\varepsilon+ix_2)^2}dx_1dx_2=\int_{\mathbb{R}}e^{-ix_1\xi_1}\left(\int_{\mathbb{R}}\frac{e^{-ix_2\xi_2}}{(x_1^2+\varepsilon+ix_2)^2}dx_2\right)dx_1$$

记$A=x_1^2+\varepsilon>0$, 对于变量x_2, 函数在iA有二重极点. 若$\xi_2<0$, 取积分路径为$-R$到R的线段和上半平面中连接$-R,R$的圆弧, 由留数定理

$$\int_{-R}^{R}\frac{e^{-ix_2\xi_2}}{(A+ix_2)^2}dx_2+\int_0^{\pi}\frac{\exp(-i\xi_2Re^{i\theta})}{(A+iRe^{i\theta})^2}Rie^{i\theta}d\theta=2\pi i\operatorname{Res}(iA)$$

其中

$$\left|\int_0^{\pi}\frac{\exp(-i\xi_2Re^{i\theta})}{(A+iR^2e^{2i\theta})^2}Rie^{i\theta}d\theta\right|\le\int_0^{\pi}\frac{\exp(R\xi_2\sin\theta)}{(R-A)^2}d\theta\to 0$$

$$\operatorname{Res}(iA)=\frac{d}{dx_2}\left((x_2-iA)^2\frac{e^{-ix_2\xi_2}}{(A+ix_2)^2}\right)\Big|_{x_2=iA}=i\xi_2e^{A\xi_2}$$

故

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{e^{-ix_2\xi_2}}{(A+ix_2)^2}dx_2=-2\pi\xi_2e^{A\xi_2}$$

当$\xi_2\ge 0$时, 取积分路径为$-R$到R的线段和下半平面中连接$-R,R$的圆弧, 由于下半平面里没有极点, 类似上面得到积分为0. 接下来只考虑$\xi_2<0$的情形

$$\begin{aligned}&-2\pi\xi_2\exp(\varepsilon\xi_2)\int_{\mathbb{R}}\exp(-ix_1\xi_1+x_1^2\xi_2)dx_1\\=&-2\pi\xi_2\exp\left(\varepsilon\xi_2+\frac{\xi_1^2}{4\xi_2}\right)\int_{\mathbb{R}}\exp\left(-\left(x_1\sqrt{-\xi_2}+\frac{i\xi_1}{\sqrt{-\xi_2}}\right)^2\right)dx_1\\=&2\pi\sqrt{-\xi_2}\exp(\varepsilon\xi_2+\frac{\xi_1^2}{4\xi_2})\int_{\mathbb{R}}\exp(-(z+iB)^2)dz\end{aligned}$$

其中$B\in\mathbb{R}$, 考虑顶点为$-R+iB,R+iB,R,-R$的矩形积分路径, 由于

$$\left|\int_0^B\exp(-(\pm R+it)^2)dt\right|\le|B|\exp(-R^2)\to 0$$

知

$$\int_{\mathbb{R}}\exp(-(z+iB)^2)dz=\int_{\mathbb{R}}\exp(-z^2)dz=\sqrt{\pi}$$

从而

$$\mathcal{F}((x_1^2+\varepsilon+ix_2)^{-2})=2\pi^{\frac{3}{2}}\sqrt{-\xi_2}\exp\left(\varepsilon\xi_2+\frac{\xi_1^2}{4\xi_2}\right)\chi_{\{\xi_2<0\}}$$

上式记为v_ε. 任取$f \in \mathscr{S}$, 由于

$$|v_\varepsilon f| \leq 2\pi^{\frac{3}{2}}\sqrt{-\xi_2}\chi_{\{\xi_2 \leq 0\}}|f| \in L^1$$

由控制收敛定理知

$$\lim_{\varepsilon \to 0+}\int_{\mathbb{R}^2} v_\varepsilon f = \int_{\mathbb{R}^2} 2\pi^{\frac{3}{2}}\sqrt{-\xi_2}\exp\left(\frac{\xi_1^2}{4\xi_2}\right)\chi_{\{\xi_2<0\}} f = \int_{\mathbb{R}^2} v_0 f$$

故在广义函数的意义下有$v_\varepsilon \to v_0$. 由于缓增广义函数的傅里叶变换是一个同构, 知u是良定的广义函数, 且

$$\hat{u}(\xi_1, \xi_2) = v_0 = 2\pi^{\frac{3}{2}}\sqrt{-\xi_2}\exp\left(\frac{\xi_1^2}{4\xi_2}\right)\chi_{\{\xi_2<0\}}$$

7. (2026春P3) 证明以下的极限在广义函数$\mathscr{D}'(\mathbb{R})$的意义下成立, 并求极限.

$$\lim_{n\to\infty} n^2|x|\cos(nx)$$

解: 任取$f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. 反复利用分部积分得到

$$\begin{aligned}
\int_0^\infty n^2 x\cos(nx)f(x)dx &= \int_0^\infty nxf(x)d\sin(nx) \\
&= -\int_0^\infty sin(nx)n(xf'(x)+f(x))dx \\
&= \int_0^\infty (xf'(x)+f(x))d\cos(nx) \\
&= -f(0) - \int_0^\infty \cos(nx)(2f'(x)+xf''(x))dx
\end{aligned}$$

由黎曼勒贝格引理知

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty \cos(nx)(2f'(x)+xf''(x))dx = 0$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty n^2 x\cos(nx)f(x)dx = -f(0)$$

同理

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^0 n^2 x\cos(nx)f(x)dx = -f(0)$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} n^2|x|\cos(nx) = -2\delta_0$$

8 偏微分方程-解的估计

8.1 考察范围

1. Sobolev空间: 光滑函数逼近, 延拓, 迹定理, Sobolev嵌入定理, Poincare不等式.

8.2 参考书

1. H. Bahouri, J. Y. Chemin and R. Danchin: Fourier analysis and nonlinear partial differential equations
2. L. C. Evans: Partial Differential Equations
3. M. E. Taylor: Partial Differential Equations I: Basic theory
4. K. Yosida: Functional Analysis
5. D. Gilbarg and N. Trudinger: Elliptic Partial Differential Equations of Second Order

8.3 博资考题

1. (2023秋P8) 考虑以下$\mathbb{R}^{1+3}$中热传导方程的初值问题

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = \mathcal{N}(u),\ t > 0, x \in \mathbb{R}^3$$

$$u(0,x) = f(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$$

其中$\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$是$\mathbb{R}^3$上的施瓦兹函数的集合.

a) 若$\mathcal{N}(u) \equiv 0$, 证明该问题在$C([0,\infty), \mathcal{S}(\mathbb{R}^3))$中的唯一解$u = u(t,x)$满足

$$||u(t,\cdot)||_{L^\infty(\mathbb{R}^3)} \leq C(f)(1+t)^{-\frac{3}{2}}$$

其中$C(f)$是一个只依赖于$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$的常数.

b) 若$\mathcal{N}(u) = u^4$, 证明存在$\varepsilon_0 > 0$使得对于任意$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$满足

$$\sup_{\alpha,\beta \in \mathbb{N}^3, |\alpha|+|\beta| \leq 1000} \sup_{x \in \mathbb{R}^3} |x^\alpha \partial^\beta f(x)| \leq \varepsilon_0$$

都存在一个解$u = u(t,x) \in C^1((0,\infty), H^{10}(\mathbb{R}^3))$.

2. (2024春P7) 令B_r为$\mathbb{R}^2$中的球$B(0,r)$, 球心为0, 半径为$r>0$. 令$\phi(x)=\max\{|x|-1,0\}$, $x\in\mathbb{R}^2$为x到B_1的距离.

   a) 令$1\le p<\infty$, 证明存在有限数$C>0$使得

   $$||u||_{L^p(B_3\backslash\overline{B_1})}\le C||\phi\nabla u||_{L^p(B_3\backslash\overline{B_1})}+C||u||_{L^p(B_3\backslash\overline{B_2})}$$

   对于任意$u\in C^1(B_3\backslash\overline{B_1})$使得右半边是有限的.

   b) 令$1\le p<2$且$p^*=\frac{2p}{2-p}$. 证明存在有限数$C>0$使得

   $$||\phi u||_{L^{p^*}(B_3\backslash\overline{B_1})}\le C||\phi\nabla u||_{L^p(B_3\backslash\overline{B_1})}+C||u||_{L^p(B_3\backslash\overline{B_2})}$$

   对于任意$u\in C^1(B_3\backslash\overline{B_1})$使得右半边是有限的.

3. (2024春P8) 令$\phi:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$是一个施瓦兹函数. 考虑半空间内的拉普拉斯问题

$$\begin{cases}\Delta_{x,y,z}u(x,y,z)=0, & (x,y,z)\in\mathbb{R}^3_-=\mathbb{R}^2\times[0,-\infty)\\ u|_{z=0}=\phi & \\ \lim\limits_{z\to-\infty}\sup\limits_{x,y\in\mathbb{R}}|u(x,y,z)|=0 & \end{cases}$$

a) 证明对于任意非负整数n, 存在不依赖于n和ϕ的常数C, 使得以下估计成立,

$$\sum_{|\alpha|\le n}\int_{\mathbb{R}^3_-}|\nabla^\alpha_{x,y}u(x,y,z)|^2dxdydz\le C\left(\sum_{|\alpha|\le n}\int_{\mathbb{R}^2}|\nabla^\alpha_{x,y}\phi|^2+|\nabla^\alpha_{x,y}\phi|dxdy\right)$$

b) 证明存在常数$C(\phi)$, 依赖于ϕ, 使得以下估计成立,

$$\forall z\in[0,-\infty),\ \sup_{x,y\in\mathbb{R}}|u(x,y,z)|\le C(\phi)(1+|z|)^{-1}$$

4. (2024秋P8)

a) 令$\theta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$是一个$C^1$函数, 满足$||\theta'/\theta||_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq 1$. 证明存在常数$C$使得对于任意$u \in C_c^\infty(\mathbb{R})$,

$$\int_{\mathbb{R}} u^6\theta \leq C||u||^4_{L^2(\mathbb{R})} \int_{\mathbb{R}} (|u'|^2 + |u|^2)\theta$$

b) 令$\omega : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^+$是一个$C^1$函数使得$||\nabla\omega/\omega||_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} \leq 1$. 证明存在常数$C$使得对于任意$u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$,

$$\int_{\mathbb{R}^2} u^4\omega \leq C||u||^2_{L^2(\mathbb{R})} \int_{\mathbb{R}^2} (|\nabla u|^2 + |u|^2)\omega$$

5. (2025春P7) 设$n \geq 2,\ p \in (1,2)$以及$q \in [p, +\infty]$.

   a) 证明存在常数C(可能依赖于p, q, n)使得对于任意径向函数$f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n \backslash \overline{B})$都成立:

   $$||f||_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C||f||_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

   其中$\overline{B}$是$\mathbb{R}^n$中的闭单位球.

   b) 令X是$\{f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n \backslash \overline{B}) : f$是径向函数$\}$在$L^\infty(\mathbb{R}^n)$范数下的闭包, 以及

   $$F = \{f \in C_c^\infty(\mathbb{R} \backslash \overline{B}) : f\text{径向且}||f||_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq 1\}$$

   证明F在X中的闭包是紧的.

6. (2025秋P7) 令$\Omega \subset \mathbb{R}^n$是一个有光滑边界的有界区域,

   a) 证明嵌入$C^1([0,1], H^1(\mathbb{R}^n)) \hookrightarrow C([0,1], L^2(\Omega))$是紧的.

   b) 证明嵌入$C([0,1], H^1(\mathbb{R}^n)) \hookrightarrow C([0,1], L^2(\Omega))$不是紧的, 给出反例.

   其中对于Banach空间X, 记 $C^k([0,1], X)$ 是所有从$[0,1]$到X的 C^k 映射构成的集合. $C^k([0,1], X)$ 上的范数定义为

$$||f||_{C^k([0,1],X)} = \sup_{t\in[0,1], 0\le l\le k} ||\partial_t^l f(t)||_X$$

7. (2025秋P8) 设$\Omega \subset \mathbb{R}^2$是一个有光滑边界的有界区域. 考虑以下的最小化问题:

$$\mathcal{I} = \inf_{u \in H_0^1(\Omega)\setminus\{0\}} \frac{||\nabla u||^2_{L^2(\Omega)} ||u||^2_{L^2(\Omega)}}{||u||^4_{L^4(\Omega)}}$$

$$\mathcal{J}_M = \inf_{u \in H_0^1(\Omega),\ ||u||_{L^2(\Omega)} = M} \left(\frac{1}{2} \int_\Omega |\nabla u|^2 - \frac{1}{4} \int_\Omega |u|^4 \right),\ \forall M > 0$$

a) 证明第一个最小化问题在$H_0^1(\Omega)$中有最小值点.

b) 证明存在$0 < M_0 < +\infty$使得对于$M > M_0$有$\mathcal{J}_M = -\infty$, 以及对于$0 < M < M_0$有$\mathcal{J}_M \geq 0$.